优化算法

Thomas Weise

2022-06-12

目录

序言 **1**

1 介绍 **3**

1.1 例子 4

1.1.1 例如：工厂的布局 4

1.1.2 总结 5

2 优化问题的结构 **7**

3 元启发式优化算法 **9**

4 优化算法的性能度量和优化算法的比较 **11**

5 Why is optimization difficult? **13**

6 Python 编程技巧 **15**

参考文献 **17**

序言

很久以前我在攻读博士期间写过 *Global Optimization Algorithms –Theory and Applications* [8]，现在我想写一个更直接的优化和元启发式指南。目前，这本书处于开发和工作的早期阶段，所以可以期待很多变化。另外，我主要使用在线工具来翻译这本书，所以会有很多错误。

这本书试图以一种容易理解的方式为没有该领域背景的本科生和研究生介绍优化算法。我们提供了优化算法在实践中如何工作的直觉。我们学习在解决优化问题时要寻找什么。本书还讨论了如何从简单、有效的“概念证明”方法开始，并将其改进为给定问题的有效解决方案。我们遵循“边做边学”的方法，试图解决一个实际的优化问题，作为整个书的主题。在介绍了这些算法之后，我们对它们进行了实现和应用。这种方法允许我们根据实际结果讨论算法的优缺点。我们学习了如何比较不同优化算法的性能。我们试图逐步改进优化算法。我们从非常简单的方法开始，这些方法不能很好地工作，最后转移到有效的元启发式。

我们使用 Python 编程语言编写的具体示例和优化算法实现。这些可以在存储库*thomasWeise/moptipy*中以 GNU 通用公共许可证版本 3,2007 年 6 月 29 日语言免费获得。每个源代码清单的标题中都有一个 *(src)* 超链接，链接到存储库中该文件的完整版本。书中的源代码清单通常是实际源代码的删节摘要。这意味着我们将省略源代码清单中许多对理解算法没有必要的细节。例如，我们将省略 Python 类型提示、参数值的完整性检查，甚至完整的方法。这些详细信息将出现在GitHub 存储库中可用的完整代码版本中。因此，GitHub 存储库中的完整代码版本看起来可能与书中插图的删节代码不同。为了完全理解代码示例，我们建议读者熟悉 Python、numpy和matplotlib。当然，如果你只是为了学习算法而阅读这本书，你可以忽略程序源代码示例。

这本书的文本本身是积极编写的，并可在存储库*thomasWeise/oa*中获得。在那里，你也可以提交*issues*，比如更改请求、建议、错误、打字错误，或者你可以通知我有什么不清楚的地方，这样我就可以改进这本书。本书以 *Attribute Non-commercial ShareAlike 4.0 International license*（CC BY-NC-SA 4.0）发行，摘要见http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/。我试图用多种语言并行开发，但我可能无法保持它们的同步。英语可能是最新版本的语言。我们在本书中运行的所有实验的结果都可以在oa_data存储库中找到。

本书以“署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际”(CC BY-NC-SA 4.0) 许可证发布，请参阅https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.zh以获取摘要。我试图用多种语言并行编写这本书，但我可能无法使它们保持同步。英文版将始终是最新版本。

Prof. Dr. Thomas Weise (汤卫思教授)
Institute of Applied Optimization (应用优化研究所, IAO),
School of Artificial Intelligence and Big Data (人工智能与大数据学院),
Hefei University (合肥学院),

Hefei, Anhui, China (中国安徽省合肥市).
网站: http://iao.hfuu.edu.cn/5
电子邮件地址: tweise@hfuu.edu.cn, tweise@ustc.edu.cn

如果你想引用这本书，你可以使用以下BibTeX信息:

```
@book{oa,
  author    = {Thomas Weise},
  title     = {优化算法},
  year      = {2022},
  publisher = {Institute of Applied Optimization ({IAO}),
               School of Artificial Intelligence and Big Data,
               Hefei University},
  address   = {Hefei, Anhui, China},
  url       = {http://thomasweise.github.io/oa/},
}
```

这本书的版本信息如下:

书库：thomasWeise/oa
书库提交：f7d229c552a6f54183ecf392b2a2de91af1c6924
书库日期：2022-06-13 04:25 UTC+08:00
源代码库：thomasWeise/moptipy
源代码库提交：1070a3bb5210e3ff1523273e7639c2ec50f119da
源代码库日期：2022-06-13 04:24 UTC+08:00

1 介绍

今天，算法对我们日常生活和工作生活的影响越来越大。该算法为我们推荐有趣的电影观看或产品购买。优化算法帮助我们在开车时找到有效的路线，或者让我们与下一辆可用且足够近的出租车相匹配。优化算法控制广告活动和建议产品定价政策 [5]。优化算法通过在工程、调度、产品设计和物流规划等各个领域提出好的决策来支持我们。它们将成为我国工业向智能制造和智能生产转型的最重要因素。在智能制造和智能生产中，它们可以自动化各种任务，如图 1.1所示。

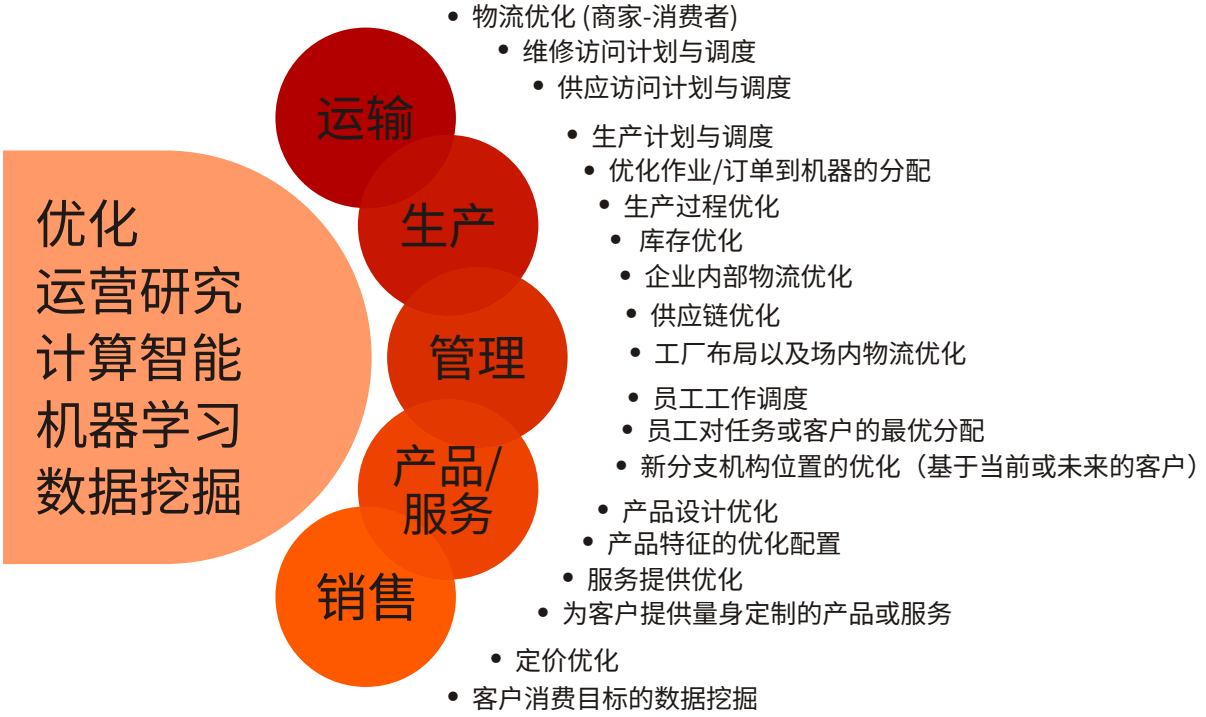

图 1.1: 优化、计算智能、机器学习技术在智能制造五个领域的应用实例: 生产、产品交付、生产管理、产品和服务、销售水平。

优化和运筹学为我们提供的算法，可以找到很好的解决范围非常广泛的问题。这些算法发现的解决方案在最小化 (至少) 一个资源需求 (如成本、能源消耗、空间、时间需求等) 的同时实现预定义的目标。除了节省直接成本外，减少资源消耗通常也有利于环境。因此，优化算法可以帮助我们变得更经济和生态效率.

所以，我们已经可以列出三个明显的理由，说明优化算法将成为下个世纪的关键技术:

1. 生产的自动化可以减少人工劳动，提高工作寿命。它还能提高生产率和产品质量。然而，任何形式的智能生产或智能制造都需要自动化决策。由于自动决策应该是智能的，它必须来自一个涉及优化的过程。
2. 所有工业部门、所有服务业部门、所有城市和地区都面临着全球性和地方性的竞争。能够减少资源消耗和成本，但仍能提高产品、生产或服务质量和效率的组织将具有优势。实现这一目标的一个关键技术是使用优化算法进行更好的规划。
3. 我们的世界遭受着资源枯竭和过多污染的双重折磨。优化算法让我们”在需要更少的情况下实现更多”。这通常会导致更环保的过程。

算法如何帮助我们找到各种不同领域的难题的解决方案？这些算法的泛化能力如何？这些算法如何帮助我们做出正确的决定？优化算法如何帮助我们节约资源？

在本书中，我们将试图回答所有这些问题。我们将探索很多不同的优化算法。我们将研究优化算法的实际实现。我们将应用优化算法的例子问题，看看他们的优势和劣势是什么。

1.1 例子

让我们首先看看一些典型的优化用例。

1.1.1 例如：工厂的布局

智能生产既有动态方面的，也有静态方面的，以及各种各样的细微差别。在工厂的场地上把车间设在哪里是一个相当静态的问题，但却是相当重要的方面。假设我们拥有一家公司，买了一块地要建一座新工厂。我们当然知道我们将在这个工厂生产哪些产品。我们也知道我们需要建造哪些设施，例如，车间，仓库，也许还有行政大楼。我们需要决定的是将它们安置在我们的土地上，如图 1.2所示。

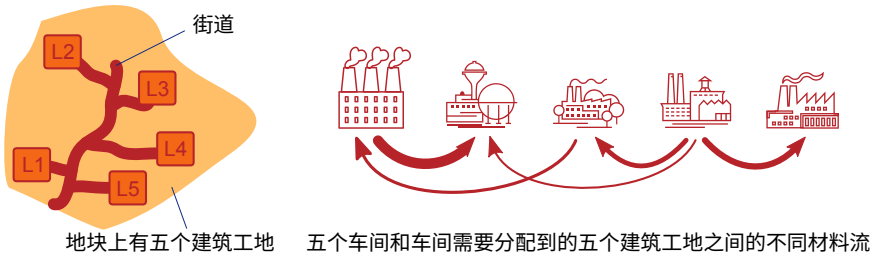

图 1.2: 二次指派问题场景的草图，其中不同的工厂建筑需要在一块土地上布局。

假设在这片土地上有 n 个位置可以放置 n 个设施。在一些地方，可能已经有建筑了，在另一些地方，我们可能需要建造新的建筑。对于每个可能的设施和位置组合，可能会产生不同的建设成本。一个现有棚子的位置可能是放置仓库的一个好解决方案。然而，如果我们想把行政大楼放在那里，我们首先需要拆除棚子。

对于每一个可能的计划，我们希望放置的设施之间的相对距离也产生了成本。也许两个车间之间有大量的物料流动。成品和原料可能需要在车间和仓库之间运输。另一方面，在行政大楼和车间之间，通常没有物质流动。当然，两个设施之间的距离取决于我们为它们选择的位置。
对于我们在地图上放置的每一对设施，流动成本将作为它们之间运输的材料数量和它们所在位置之间的距离的数学函数出现。

因此，将设施分配到地点的总费用是由此产生的基本费用和流动费用的加权总和。我们的目标是找到总成本最小的任务。

这种情况称为二次分配问题（Quadratic Assignment Problem, QAP）[2]。二次分配问题是 20 世纪 50 年代以来的一个研究课题 [1]。QAPs 二次分配问题出现在各种各样的场景中，例如设施在一块土地上的位置或工厂车间的工作站的位置。即使我们需要在电路板上放置元件，以使电线的总长度最小，我们基本上也有一个二次分配问题 [7]！尽管二次分配问题相对容易理解，但却很难解决 [6]。

1.1.2 总结

到目前为止，我们讨论的例子是相互关联的。所有的例子都适用于运筹学和智能制造的广泛领域 [3,4]。智能制造的目标是优化行业的开发、生产和物流。因此，在从原材料创造产品的多阶段过程中，应用计算机控制来实现高水平的适应性。制造过程甚至整个供应链都是网络化的。产品批量小。需要高度的灵活性，以适应生产过程，以满足客户的需求。这种情况产生了对很大程度的自动化和自动智能决策的需求。提出此类决策所需的关键技术是优化算法。理想情况下，整个生产过程以及最终产品和中间产品的仓储、包装和物流将以一种优化的方式进行。如果一切都优化了，那么就不会浪费时间和资源。然后，生产变得更清洁、更快、更便宜，同时质量也提高了。

2 优化问题的结构

3 元启发式优化算法

4 优化算法的性能度量和优化算法的比较

5 Why is optimization difficult?

6 Python 编程技巧

参考文献

[1] Martin Beckmann and Tjalling Charles Koopmans. 1957. Assignment problems and the location of economic activities. *Econometrica* 25, 1 (1957), 53–76.

[2] Rainer E. Burkard, Eranda Çela, Panos M. Pardalos, and Leonidas S. Pitsoulis. 1998. The quadratic assignment problem. In *Handbook of combinatorial optimization* (1st ed.), Panos M. Pardalos, Ding-Zhu Du and Ronald Lewis Graham (eds.). Springer, Boston, MA, USA, 1713–1809. DOI:https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0303-9_27

[3] Jim Davis, Thomas F. Edgar, James Porter, John Bernaden, and Michael Sarli. 2012. Smart manufacturing, manufacturing intelligence and demand-dynamic performance. *Computers & Chemical Engineering* 47, (2012), 145–156. DOI:https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2012.06.037

[4] Mario Hermann, Tobias Pentek, and Boris Otto. 2016. Design principles for industrie 4.0 scenarios. In *Proceedings of the 49th hawaii international conference on system sciences (HICSS), January 5–8, 2016, Koloa, HI, USA*, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, USA, 3928–3937. DOI:https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488

[5] Zbigniew Michalewicz, Leonardo Arantes, and Matthew Michalewicz. 2021. *The rise of artificial intelligence: Real-world applications for revenue and margin growth*. Hybrid Publishers, Ormond, VIC, Australia.

[6] Sartaj Sahni and Teofilo Francisco Gonzalez Arce. 1976. P-complete approximation problems. *Journal of the ACM (JACM)* 23, 3 (1976), 555–565. DOI:https://doi.org/10.1145/321958.321975

[7] Leon Steinberg. 1961. The backboard wiring problem: A placement algorithm. *SIAM Review* 3, 1 (1961), 37–50. DOI:https://doi.org/10.1137/1003003

[8] Thomas Weise. 2009. *Global optimization algorithms – theory and application*. it-weise.de (self-published), Germany. Retrieved from http://www.it-weise.de/projects/book.pdf